



Test 4N42

EX 1

Pour l'entretien de sa voiture, Pablo veut se tenir à un calendrier très précis :
il nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 70 jours et l'extérieur tous les 105 jours.
Aujourd'hui, il a fait les deux.
Au bout de combien de jours fera-t-il les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-il nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

EX 2

Un fleuriste assemble des fleurs dans son atelier pour une commande.
Il souhaite repartir les 88 roses et les 104 tulipes dans des bouquets.
Il souhaite que chaque bouquet comporte le même nombre de roses et le même nombre de tulipes.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 88 et 104.
- En déduire le plus grand nombre de bouquets que le fleuriste pourra constituer.
- Combien de roses et de tulipes y aura-t-il dans chaque bouquet?





Dans un engrenage, une première roue possède 105 dents et une seconde en possède 165. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura tourné ?

Combien de tours aura effectué chaque roue ?



Un pâtissier prépare des gâteaux dans sa pâtisserie pour un mariage.

Il souhaite répartir les 36 gâteaux au chocolat et les 54 gâteaux à la vanille dans des plats.

Il souhaite que chaque plat comporte le même nombre de gâteaux au chocolat et le même nombre de gâteaux à la vanille.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 36 et 54.
- En déduire le plus grand nombre de plats que le pâtissier pourra constituer.
- Combien de gâteaux au chocolat et de gâteaux à la vanille y aura-t-il dans chaque plat ?



**EX 1**

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes. Les lumières rouges s'allument toutes les 363 secondes et les vertes toutes les 847 secondes.

À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.

Au bout de combien de secondes ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?

Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?

EX 2

Un boulanger cuit des viennoiseries dans sa boulangerie pour ses clients. Il souhaite repartir les 72 brioches et les 60 croissants dans des assortiments.

Il souhaite que chaque assortiment comporte le même nombre de brioches et le même nombre de croissants.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 72 et 60.
- b. En déduire le plus grand nombre d'assortiments que le boulanger pourra constituer.
- c. Combien de brioches et de croissants y aura-t-il dans chaque assortiment?





EX
1

Pour sa résolution de cette année, Yazid a décidé de ne pas abuser des bonnes choses :
il s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 110 jours et d'aller au cinéma tous les 70 jours.
Aujourd'hui, il s'est fait un « restau - ciné ».
Au bout de combien de jours fera-t-il un autre restau - ciné ?
Combien de fois sera-t-il allé au restaurant et au cinéma ?

EX
2

Un producteur plante des arbres dans son terrain pour son entreprise.
Il souhaite répartir les 60 pommiers et les 84 poiriers dans des allées.
Il souhaite que chaque allée comporte le même nombre de pommiers et le même nombre de poiriers.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 60 et 84.
- En déduire le plus grand nombre d'allées que le producteur pourra constituer.
- Combien de pommiers et de poiriers y aura-t-il dans chaque allée ?



**EX 1**

Pour sa résolution de cette année, Cyril a décidé de ne pas abuser des bonnes choses :

il s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 44 jours et d'aller au cinéma tous les 20 jours.

Aujourd'hui, il s'est fait un « restau - ciné ».

Au bout de combien de jours fera-t-il un autre restau - ciné ?

Combien de fois sera-t-il allé au restaurant et au cinéma ?

EX 2

Un décorateur fait des compositions florales dans son atelier pour un mariage.

Il souhaite repartir les 72 fleurs rouges et les 48 fleurs blanches dans des bouquets.

Il souhaite que chaque bouquet comporte le même nombre de fleurs rouges et le même nombre de fleurs blanches.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 72 et 48.
- b. En déduire le plus grand nombre de bouquets que le décorateur pourra constituer.
- c. Combien de fleurs rouges et de fleurs blanches y aura-t-il dans chaque bouquet ?





Test 4N42

EX 1

Pour l'entretien de sa fusée, José doit se tenir à un calendrier très précis : il remplace la coiffe tous les 66 jours et les boosters tous les 165 jours. Aujourd'hui, il a fait les deux.

Au bout de combien de jours fera-t-il les deux dans la même journée ?
Combien de fois aura-t-il remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée ?

EX 2

Un cuisinier prépare des plats dans sa cuisine pour un banquet. Il souhaite répartir les 300 portions de viande et les 360 portions de légume dans des plats.

Il souhaite que chaque plat comporte le même nombre de portions de viande et le même nombre de portions de légume.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 300 et 360.
- En déduire le plus grand nombre de plats que le cuisinier pourra constituer.
- Combien de portions de viande et de portions de légume y aura-t-il dans chaque plat ?





Pour sa résolution de cette année, Yazid a décidé de ne pas abuser des bonnes choses :
il s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 154 jours et d'aller au cinéma tous les 110 jours.
Aujourd'hui, il s'est fait un « restau - ciné ».
Au bout de combien de jours fera-t-il un autre restau - ciné ?
Combien de fois sera-t-il allé au restaurant et au cinéma ?



Un boulanger cuit des viennoiseries dans sa boulangerie pour ses clients. Il souhaite repartir les 84 brioches et les 96 croissants dans des assortiments.
Il souhaite que chaque assortiment comporte le même nombre de brioches et le même nombre de croissants.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 84 et 96.
- b. En déduire le plus grand nombre d'assortiments que le boulanger pourra constituer.
- c. Combien de brioches et de croissants y aura-t-il dans chaque assortiment ?





Dans un engrenage, une première roue possède 66 dents et une seconde en possède 154. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura tourné?

Combien de tours aura effectué chaque roue?



Un pâtissier prépare des gâteaux dans sa pâtisserie pour un mariage.

Il souhaite répartir les 108 gateaux au chocolat et les 90 gâteaux à la vanille dans des plats.

Il souhaite que chaque plat comporte le même nombre de gateaux au chocolat et le même nombre de gâteaux à la vanille.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 108 et 90.
- b. En déduire le plus grand nombre de plats que le pâtissier pourra constituer.
- c. Combien de gateaux au chocolat et de gâteaux à la vanille y aura-t-il dans chaque plat?



**EX 1**

Pour l'entretien de sa voiture, Bernard veut se tenir à un calendrier très précis :
il nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 165 jours et l'extérieur tous les 231 jours.
Aujourd'hui, il a fait les deux.
Au bout de combien de jours fera-t-il les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-il nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

EX 2

Un collectionneur organise sa collection dans un musée pour une exposition.
Il souhaite répartir les 144 soldats de plomb et les 126 figurines en plastique dans des vitrines.
Il souhaite que chaque vitrine comporte le même nombre de soldats de plomb et le même nombre de figurines en plastique.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 144 et 126.
- b. En déduire le plus grand nombre de vitrines que le collectionneur pourra constituer.
- c. Combien de soldats de plomb et de figurines en plastique y aura-t-il dans chaque vitrine?





EX
1

Pour l'entretien de sa voiture, Victor veut se tenir à un calendrier très précis :
il nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 385 jours et l'extérieur tous les 70 jours.
Aujourd'hui, il a fait les deux.
Au bout de combien de jours fera-t-il les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-il nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

EX
2

Un fleuriste assemble des fleurs dans son atelier pour une commande.
Il souhaite repartir les 132 roses et les 156 tulipes dans des bouquets.
Il souhaite que chaque bouquet comporte le même nombre de roses et le même nombre de tulipes.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 132 et 156.
- En déduire le plus grand nombre de bouquets que le fleuriste pourra constituer.
- Combien de roses et de tulipes y aura-t-il dans chaque bouquet?





Dans un engrenage, une première roue possède 175 dents et une seconde en possède 275. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura tourné?

Combien de tours aura effectué chaque roue?



Un cuisinier prépare des plats dans sa cuisine pour un banquet.

Il souhaite répartir les 270 portions de viande et les 315 portions de légume dans des plats.

Il souhaite que chaque plat comporte le même nombre de portions de viande et le même nombre de portions de légume.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 270 et 315.
- b. En déduire le plus grand nombre de plats que le cuisinier pourra constituer.
- c. Combien de portions de viande et de portions de légume y aura-t-il dans chaque plat?





Pour l'entretien de sa fusée, Laurent doit se tenir à un calendrier très précis :
il remplace la coiffe tous les 165 jours et les boosters tous les 385 jours.
Aujourd'hui, il a fait les deux.
Au bout de combien de jours fera-t-il les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-il remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée?



Un décorateur fait des compositions florales dans son atelier pour un mariage.
Il souhaite repartir les 36 fleurs rouges et les 48 fleurs blanches dans des bouquets.
Il souhaite que chaque bouquet comporte le même nombre de fleurs rouges et le même nombre de fleurs blanches.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 36 et 48.
- b. En déduire le plus grand nombre de bouquets que le décorateur pourra constituer.
- c. Combien de fleurs rouges et de fleurs blanches y aura-t-il dans chaque bouquet?



**EX 1**

Pour l'entretien de sa voiture, Dalila veut se tenir à un calendrier très précis :
elle nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 30 jours et l'extérieur tous les 110 jours.
Aujourd'hui, elle a fait les deux.
Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-elle nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

EX 2

Un cuisinier prépare des plats dans sa cuisine pour un banquet.
Il souhaite répartir les 162 portions de viande et les 144 portions de légume dans des plats.
Il souhaite que chaque plat comporte le même nombre de portions de viande et le même nombre de portions de légume.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 162 et 144.
- En déduire le plus grand nombre de plats que le cuisinier pourra constituer.
- Combien de portions de viande et de portions de légume y aura-t-il dans chaque plat?



Test 4N42

EX 1

Dans un engrenage, une première roue possède 110 dents et une seconde en possède 70. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura tourné ?

Combien de tours aura effectué chaque roue ?

EX 2

Un producteur plante des arbres dans son terrain pour son entreprise.

Il souhaite répartir les 72 pommiers et les 84 poiriers dans des allées.

Il souhaite que chaque allée comporte le même nombre de pommiers et le même nombre de poiriers.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 72 et 84.
- En déduire le plus grand nombre d'allées que le producteur pourra constituer.
- Combien de pommiers et de poiriers y aura-t-il dans chaque allée ?





Dans un engrenage, une première roue possède 18 dents et une seconde en possède 45. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura tourné?

Combien de tours aura effectué chaque roue?



Un maitre-nageur organise des cours de natation à la piscine pour ses élèves.

Il souhaite répartir les 60 garçons et les 72 filles dans des groupes.

Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de garçons et le même nombre de filles.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 60 et 72.
- En déduire le plus grand nombre de groupes que le maitre-nageur pourra constituer.
- Combien de garçons et de filles y aura-t-il dans chaque groupe?





EX
1

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes. Les lumières rouges s'allument toutes les 42 secondes et les vertes toutes les 154 secondes.

À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.

Au bout de combien de secondes ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?

Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?

EX
2

Un pâtissier prépare des gâteaux dans sa pâtisserie pour un mariage.

Il souhaite répartir les 24 gateaux au chocolat et les 36 gâteaux à la vanille dans des plats.

Il souhaite que chaque plat comporte le même nombre de gateaux au chocolat et le même nombre de gâteaux à la vanille.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 24 et 36.
- En déduire le plus grand nombre de plats que le pâtissier pourra constituer.
- Combien de gateaux au chocolat et de gâteaux à la vanille y aura-t-il dans chaque plat?





Test 4N42

EX
1

Pour l'entretien de sa fusée, Jean-Claude doit se tenir à un calendrier très précis :
il remplace la coiffe tous les 165 jours et les boosters tous les 30 jours.
Aujourd'hui, il a fait les deux.
Au bout de combien de jours fera-t-il les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-il remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée?

EX
2

Un pâtissier prépare des gâteaux dans sa pâtisserie pour un mariage.
Il souhaite répartir les 36 gateaux au chocolat et les 24 gâteaux à la vanille dans des plats.
Il souhaite que chaque plat comporte le même nombre de gateaux au chocolat et le même nombre de gâteaux à la vanille.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 36 et 24.
- En déduire le plus grand nombre de plats que le pâtissier pourra constituer.
- Combien de gateaux au chocolat et de gâteaux à la vanille y aura-t-il dans chaque plat?





Test 4N42

EX 1

Pour sa résolution de cette année, Laurent a décidé de ne pas abuser des bonnes choses :

il s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 50 jours et d'aller au cinéma tous les 275 jours.

Aujourd'hui, il s'est fait un « restau - ciné ».

Au bout de combien de jours fera-t-il un autre restau - ciné ?

Combien de fois sera-t-il allé au restaurant et au cinéma ?

EX 2

Un producteur plante des arbres dans son terrain pour son entreprise.

Il souhaite répartir les 180 pommiers et les 150 poiriers dans des allées.

Il souhaite que chaque allée comporte le même nombre de pommiers et le même nombre de poiriers.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 180 et 150.
- En déduire le plus grand nombre d'allées que le producteur pourra constituer.
- Combien de pommiers et de poiriers y aura-t-il dans chaque allée ?



**EX 1**

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes. Les lumières rouges s'allument toutes les 110 secondes et les vertes toutes les 66 secondes.

À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.

Au bout de combien de secondes ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?

Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?

EX 2

Un boulanger cuit des viennoiseries dans sa boulangerie pour ses clients. Il souhaite repartir les 56 brioches et les 64 croissants dans des assortiments.

Il souhaite que chaque assortiment comporte le même nombre de brioches et le même nombre de croissants.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 56 et 64.
- En déduire le plus grand nombre d'assortiments que le boulanger pourra constituer.
- Combien de brioches et de croissants y aura-t-il dans chaque assortiment?





Dans un engrenage, une première roue possède 275 dents et une seconde en possède 50. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura tourné?

Combien de tours aura effectué chaque roue?



Un cuisinier prépare des plats dans sa cuisine pour un banquet.

Il souhaite répartir les 72 portions de viande et les 84 portions de légume dans des plats.

Il souhaite que chaque plat comporte le même nombre de portions de viande et le même nombre de portions de légume.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 72 et 84.
- En déduire le plus grand nombre de plats que le cuisinier pourra constituer.
- Combien de portions de viande et de portions de légume y aura-t-il dans chaque plat?





Pour l'entretien de sa voiture, Manon veut se tenir à un calendrier très précis :
elle nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 99 jours et l'extérieur tous les 63 jours.
Aujourd'hui, elle a fait les deux.
Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-elle nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?



Un collectionneur organise sa collection dans un musée pour une exposition.
Il souhaite répartir les 210 soldats de plomb et les 240 figurines en plastique dans des vitrines.
Il souhaite que chaque vitrine comporte le même nombre de soldats de plomb et le même nombre de figurines en plastique.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 210 et 240.
- b. En déduire le plus grand nombre de vitrines que le collectionneur pourra constituer.
- c. Combien de soldats de plomb et de figurines en plastique y aura-t-il dans chaque vitrine?





EX
1

Pour l'entretien de sa voiture, Dalila veut se tenir à un calendrier très précis :
elle nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 605 jours et l'extérieur tous les 847 jours.
Aujourd'hui, elle a fait les deux.
Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-elle nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

EX
2

Un maitre-nageur organise des cours de natation à la piscine pour ses élèves.
Il souhaite repartir les 60 garçons et les 40 filles dans des groupes.
Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de garçons et le même nombre de filles.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 60 et 40.
- En déduire le plus grand nombre de groupes que le maitre-nageur pourra constituer.
- Combien de garçons et de filles y aura-t-il dans chaque groupe?





Test 4N42

EX
1

Pour l'entretien de sa fusée, Jean-Claude doit se tenir à un calendrier très précis :

il remplace la coiffe tous les 231 jours et les boosters tous les 42 jours.

Aujourd'hui, il a fait les deux.

Au bout de combien de jours fera-t-il les deux dans la même journée?

Combien de fois aura-t-il remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée?

EX
2

Un cuisinier prépare des plats dans sa cuisine pour un banquet.

Il souhaite répartir les 240 portions de viande et les 210 portions de légume dans des plats.

Il souhaite que chaque plat comporte le même nombre de portions de viande et le même nombre de portions de légume.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 240 et 210.
- b. En déduire le plus grand nombre de plats que le cuisinier pourra constituer.
- c. Combien de portions de viande et de portions de légume y aura-t-il dans chaque plat?





Test 4N42

EX 1

Pour l'entretien de sa fusée, Magalie doit se tenir à un calendrier très précis :
elle remplace la coiffe tous les 45 jours et les boosters tous les 99 jours.
Aujourd'hui, elle a fait les deux.
Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-elle remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée?

EX 2

Un décorateur fait des compositions florales dans son atelier pour un mariage.
Il souhaite répartir les 32 fleurs rouges et les 24 fleurs blanches dans des bouquets.
Il souhaite que chaque bouquet comporte le même nombre de fleurs rouges et le même nombre de fleurs blanches.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 32 et 24.
- b. En déduire le plus grand nombre de bouquets que le décorateur pourra constituer.
- c. Combien de fleurs rouges et de fleurs blanches y aura-t-il dans chaque bouquet?





EX
1

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes. Les lumières rouges s'allument toutes les 363 secondes et les vertes toutes les 605 secondes.

À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.

Au bout de combien de secondes ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?

Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?

EX
2

Un producteur plante des arbres dans son terrain pour son entreprise.

Il souhaite répartir les 72 pommiers et les 84 poiriers dans des allées.

Il souhaite que chaque allée comporte le même nombre de pommiers et le même nombre de poiriers.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 72 et 84.
- En déduire le plus grand nombre d'allées que le producteur pourra constituer.
- Combien de pommiers et de poiriers y aura-t-il dans chaque allée?





Test 4N42

EX 1

Pour sa résolution de cette année, Yasmine a décidé de ne pas abuser des bonnes choses :
elle s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 165 jours et d'aller au cinéma tous les 231 jours.
Aujourd'hui, elle s'est fait un « restau - ciné ».
Au bout de combien de jours fera-t-elle un autre restau - ciné ?
Combien de fois sera-t-elle allée au restaurant et au cinéma ?

EX 2

Un producteur plante des arbres dans son terrain pour son entreprise.
Il souhaite répartir les 180 pommiers et les 150 poiriers dans des allées.
Il souhaite que chaque allée comporte le même nombre de pommiers et le même nombre de poiriers.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 180 et 150.
- En déduire le plus grand nombre d'allées que le producteur pourra constituer.
- Combien de pommiers et de poiriers y aura-t-il dans chaque allée ?





EX
1

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes. Les lumières rouges s'allument toutes les 385 secondes et les vertes toutes les 154 secondes.

À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.

Au bout de combien de secondes ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?

Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?

EX
2

Un producteur plante des arbres dans son terrain pour son entreprise. Il souhaite répartir les 150 pommiers et les 210 poiriers dans des allées. Il souhaite que chaque allée comporte le même nombre de pommiers et le même nombre de poiriers.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 150 et 210.
- En déduire le plus grand nombre d'allées que le producteur pourra constituer.
- Combien de pommiers et de poiriers y aura-t-il dans chaque allée?





Test 4N42

EX 1

Dans un engrenage, une première roue possède 30 dents et une seconde en possède 42. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura tourné ?

Combien de tours aura effectué chaque roue ?

EX 2

Un boulanger cuit des viennoiseries dans sa boulangerie pour ses clients. Il souhaite répartir les 140 brioches et les 160 croissants dans des assortiments.

Il souhaite que chaque assortiment comporte le même nombre de brioches et le même nombre de croissants.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 140 et 160.
- En déduire le plus grand nombre d'assortiments que le boulanger pourra constituer.
- Combien de brioches et de croissants y aura-t-il dans chaque assortiment ?





EX
1

Pour l'entretien de sa voiture, Carine veut se tenir à un calendrier très précis :
elle nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 275 jours et l'extérieur tous les 50 jours.
Aujourd'hui, elle a fait les deux.
Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-elle nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

EX
2

Un professeur organise une sortie scolaire au Futuroscope pour ses élèves de 3e.
Il souhaite repartir les 150 garçons et les 210 filles dans des groupes.
Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de garçons et le même nombre de filles.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 150 et 210.
- b. En déduire le plus grand nombre de groupes que le professeur pourra constituer.
- c. Combien de garçons et de filles y aura-t-il dans chaque groupe?





Test 4N42

EX 1

Pour l'entretien de sa fusée, Teresa doit se tenir à un calendrier très précis : elle remplace la coiffe tous les 165 jours et les boosters tous les 66 jours. Aujourd'hui, elle a fait les deux.

Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée ? Combien de fois aura-t-elle remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée ?

EX 2

Un pâtissier prépare des gâteaux dans sa pâtisserie pour un mariage. Il souhaite répartir les 36 gateaux au chocolat et les 24 gâteaux à la vanille dans des plats.

Il souhaite que chaque plat comporte le même nombre de gateaux au chocolat et le même nombre de gâteaux à la vanille.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 36 et 24.
- En déduire le plus grand nombre de plats que le pâtissier pourra constituer.
- Combien de gateaux au chocolat et de gâteaux à la vanille y aura-t-il dans chaque plat ?



**EX 1**

L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **70** jours, l'extérieur à chaque multiple de **105** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **70** et de **105**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{70} = \mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2}$$

$$\mathbf{105} = \mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} = 210$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 210 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **3ème** fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **2ème** fois.

210 est bien un multiple de **70** car : $\mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} = (\mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{3} = \mathbf{70} \times \mathbf{3}$.

210 est bien un multiple de **105** car : $\mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} = \mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} = (\mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{2} = \mathbf{105} \times \mathbf{2}$.

EX 2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 88 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11}$ et celle de 104 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{13}$, soit respectivement : $\mathbf{2^3} \times \mathbf{11}$ et $\mathbf{2^3} \times \mathbf{13}$.

b. Le plus grand diviseur commun à 88 et 104 est **8**.

c. Il y aura $88 \div 8 = \mathbf{11}$ roses et $104 \div 8 = \mathbf{13}$ tulipes dans chaque bouquet.

**EX 1**

La première fera un tour à chaque multiple de **105** dents, la seconde à chaque multiple de **165** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **105** et de **165**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{105} = \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$$

$$\mathbf{165} = \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} = 1\,155$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 1 155 dents, lorsque **la première roue** aura fait **11** tours et que **la deuxième roue** aura fait **7** tours.

1 155 est bien un multiple de **105** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} = (\mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{11} = \mathbf{105} \times \mathbf{11}$.

1 155 est bien un multiple de **165** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} = \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = (\mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{7} = \mathbf{165} \times \mathbf{7}$.

EX 2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 36 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$ et celle de 54 est $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$, soit respectivement : $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3}^2$ et $\mathbf{2} \times \mathbf{3}^3$.

b. Le plus grand diviseur commun à 36 et 54 est **18**.

c. Il y aura $36 \div 18 = \mathbf{2}$ gâteaux au chocolat et $54 \div 18 = \mathbf{3}$ gâteaux à la vanille dans chaque plat.

**EX 1**

Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **363** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **847** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **363** et de **847**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{363} = \mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3}$$

$$\mathbf{847} = \mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} = 2\,541$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 2 541 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **7**ème fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **3**ème fois.

2 541 est bien un multiple de **363** car : $\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} = (\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{7} = \mathbf{363} \times \mathbf{7}$.

2 541 est bien un multiple de **847** car : $\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} = \mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3} = (\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{3} = \mathbf{847} \times \mathbf{3}$.

EX 2

- La décomposition en produit de facteurs premiers de 72 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$ et celle de 60 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$, soit respectivement : $\mathbf{2^3} \times \mathbf{3^2}$ et $\mathbf{2^2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$.
- Le plus grand diviseur commun à 72 et 60 est **12**.
- Il y aura $72 \div 12 = \mathbf{6}$ brioches et $60 \div 12 = \mathbf{5}$ croissants dans chaque assortiment.



EX

1

Il va au restaurant à chaque multiple de **110** jours, au cinéma à chaque multiple de **70** jours.

il se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **110** et de **70**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{110} = \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}$$

$$\mathbf{70} = \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = 770$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 770 jours, lorsqu'il **ira au restaurant** pour la **7**ème fois et qu'il **ira au cinéma** pour la **11**ème fois.

770 est bien un multiple de **110** car : $\mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = (\mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{7} = \mathbf{110} \times \mathbf{7}$.

770 est bien un multiple de **70** car : $\mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} = (\mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{11} = \mathbf{70} \times \mathbf{11}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 60 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ et celle de 84 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$, soit respectivement : $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ et $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$.

b. Le plus grand diviseur commun à 60 et 84 est **12**.

c. Il y aura $60 \div 12 = \mathbf{5}$ pommiers et $84 \div 12 = \mathbf{7}$ poiriers dans chaque allée.



EX

1

Il va au restaurant à chaque multiple de **44** jours, au cinéma à chaque multiple de **20** jours.

il se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **44** et de **20**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{44} = \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11}$$

$$\mathbf{20} = \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} = 220$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 220 jours, lorsqu'il **ira au restaurant** pour la **5**ème fois et qu'il **ira au cinéma** pour la **11**ème fois.

220 est bien un multiple de **44** car : $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} = (\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{5} = \mathbf{44} \times \mathbf{5}$.

220 est bien un multiple de **20** car : $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} = \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = (\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{11} = \mathbf{20} \times \mathbf{11}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 72 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$ et celle de 48 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}$, soit respectivement : $\mathbf{2}^3 \times \mathbf{3}^2$ et $\mathbf{2}^4 \times \mathbf{3}$.

b. Le plus grand diviseur commun à 72 et 48 est **24**.

c. Il y aura $72 \div 24 = \mathbf{3}$ fleurs rouges et $48 \div 24 = \mathbf{2}$ fleurs blanches dans chaque bouquet.



EX

1

La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **66** jours, les boosters à chaque multiple de **165** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **66** et de **165**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{66} = \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2}$$

$$\mathbf{165} = \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} = 330$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 330 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la **5ème** fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la **2ème** fois.

330 est bien un multiple de **66** car : $\mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} = (\mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{5} = \mathbf{66} \times \mathbf{5}$.

330 est bien un multiple de **165** car : $\mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} = \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} = (\mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{2} = \mathbf{165} \times \mathbf{2}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 300 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{5}$ et celle de 360 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$, soit respectivement : $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}^2$ et $\mathbf{2}^3 \times \mathbf{3}^2 \times \mathbf{5}$.

b. Le plus grand diviseur commun à 300 et 360 est **60**.

c. Il y aura $300 \div 60 = \mathbf{5}$ portions de viande et $360 \div 60 = \mathbf{6}$ portions de légume dans chaque plat.



EX

1

Il va au restaurant à chaque multiple de **154** jours, au cinéma à chaque multiple de **110** jours.

il se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **154** et de **110**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{154} = \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7}$$

$$\mathbf{110} = \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{5} = 770$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 770 jours, lorsqu'il **ira au restaurant** pour la **5**^{ème} fois et qu'il **ira au cinéma** pour la **7**^{ème} fois.

770 est bien un multiple de **154** car : $\mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{5} = (\mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{5} = \mathbf{154} \times \mathbf{5}$.

770 est bien un multiple de **110** car : $\mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{5} = \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = (\mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{7} = \mathbf{110} \times \mathbf{7}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 84 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$ et celle de 96 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}$, soit respectivement : $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$ et $\mathbf{2}^5 \times \mathbf{3}$.

b. Le plus grand diviseur commun à 84 et 96 est **12**.

c. Il y aura $84 \div 12 = \mathbf{7}$ brioches et $96 \div 12 = \mathbf{8}$ croissants dans chaque assortiment.



EX

1

La première fera un tour à chaque multiple de **66** dents, la seconde à chaque multiple de **154** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **66** et de **154**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{66} = \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3}$$

$$\mathbf{154} = \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} = 462$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 462 dents, lorsque **la première roue** aura fait **7** tours et que **la deuxième roue** aura fait **3** tours.

462 est bien un multiple de **66** car : $\mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} = (\mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{7} = \mathbf{66} \times \mathbf{7}$.

462 est bien un multiple de **154** car : $\mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} = \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3} = (\mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{3} = \mathbf{154} \times \mathbf{3}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 108 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$ et celle de 90 est $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$, soit respectivement : $\mathbf{2^2} \times \mathbf{3^3}$ et $\mathbf{2} \times \mathbf{3^2} \times \mathbf{5}$.

b. Le plus grand diviseur commun à 108 et 90 est **18**.

c. Il y aura $108 \div 18 = \mathbf{6}$ gateaux au chocolat et $90 \div 18 = \mathbf{5}$ gâteaux à la vanille dans chaque plat.

**EX 1**

L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **165** jours, l'extérieur à chaque multiple de **231** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **165** et de **231**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{165} = \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5}$$

$$\mathbf{231} = \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = 1\,155$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 1 155 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **7**ème fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **5**ème fois.

1 155 est bien un multiple de **165** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = (\mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{7} = \mathbf{165} \times \mathbf{7}$.

1 155 est bien un multiple de **231** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{5} = (\mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{5} = \mathbf{231} \times \mathbf{5}$.

EX 2

- La décomposition en produit de facteurs premiers de 144 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$ et celle de 126 est $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$, soit respectivement : $\mathbf{2^4} \times \mathbf{3^2}$ et $\mathbf{2} \times \mathbf{3^2} \times \mathbf{7}$.
- Le plus grand diviseur commun à 144 et 126 est **18**.
- Il y aura $144 \div 18 = \mathbf{8}$ soldats de plomb et $126 \div 18 = \mathbf{7}$ figurines en plastique dans chaque vitrine.



EX

1

L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **385** jours, l'extérieur à chaque multiple de **70** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **385** et de **70**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{385} = \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11}$$

$$\mathbf{70} = \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = 770$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 770 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **2ème** fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **11ème** fois.

770 est bien un multiple de **385** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = (\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{2} = \mathbf{385} \times \mathbf{2}$.

770 est bien un multiple de **70** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} = (\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{11} = \mathbf{70} \times \mathbf{11}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 132 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}$ et celle de 156 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{13}$, soit respectivement : $\mathbf{2^2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}$ et $\mathbf{2^2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{13}$.

b. Le plus grand diviseur commun à 132 et 156 est **12**.

c. Il y aura $132 \div 12 = \mathbf{11}$ roses et $156 \div 12 = \mathbf{13}$ tulipes dans chaque bouquet.



EX

1

La première fera un tour à chaque multiple de **175** dents, la seconde à chaque multiple de **275** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **175** et de **275**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{175} = \mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$$

$$\mathbf{275} = \mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} = 1\,925$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 1 925 dents, lorsque **la première roue** aura fait **11** tours et que **la deuxième roue** aura fait **7** tours.

1 925 est bien un multiple de **175** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} = (\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{11} = \mathbf{175} \times \mathbf{11}$.

1 925 est bien un multiple de **275** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} = \mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = (\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{7} = \mathbf{275} \times \mathbf{7}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 270 est $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ et celle de 315 est $\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$, soit respectivement : $\mathbf{2} \times \mathbf{3}^3 \times \mathbf{5}$ et $\mathbf{3}^2 \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$.

b. Le plus grand diviseur commun à 270 et 315 est **45**.

c. Il y aura $270 \div 45 = \mathbf{6}$ portions de viande et $315 \div 45 = \mathbf{7}$ portions de légume dans chaque plat.



EX

1

La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **165** jours, les boosters à chaque multiple de **385** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **165** et de **385**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{165} = \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3}$$

$$\mathbf{385} = \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} = 1\,155$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 1 155 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la **7**^{ème} fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la **3**^{ème} fois.

1 155 est bien un multiple de **165** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} = (\mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{7} = \mathbf{165} \times \mathbf{7}$.

1 155 est bien un multiple de **385** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} = \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3} = (\mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{3} = \mathbf{385} \times \mathbf{3}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 36 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$ et celle de 48 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}$, soit respectivement : $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3}^2$ et $\mathbf{2}^4 \times \mathbf{3}$.

b. Le plus grand diviseur commun à 36 et 48 est **12**.

c. Il y aura $36 \div 12 = \mathbf{3}$ fleurs rouges et $48 \div 12 = \mathbf{4}$ fleurs blanches dans chaque bouquet.



EX

1

L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **30** jours, l'extérieur à chaque multiple de **110** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **30** et de **110**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{30} = \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}$$

$$\mathbf{110} = \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = 330$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 330 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **11**ème fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **3**ème fois.

330 est bien un multiple de **30** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = (\mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{11} = \mathbf{30} \times \mathbf{11}$.

330 est bien un multiple de **110** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} = (\mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{3} = \mathbf{110} \times \mathbf{3}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 162 est $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$ et celle de 144 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$, soit respectivement : $\mathbf{2} \times \mathbf{3}^4$ et $\mathbf{2}^4 \times \mathbf{3}^2$.

b. Le plus grand diviseur commun à 162 et 144 est **18**.

c. Il y aura $162 \div 18 = \mathbf{9}$ portions de viande et $144 \div 18 = \mathbf{8}$ portions de légume dans chaque plat.



EX

1

La première fera un tour à chaque multiple de **110** dents, la seconde à chaque multiple de **70** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **110** et de **70**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{110} = \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11}$$

$$\mathbf{70} = \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{7}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = 770$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 770 dents, lorsque **la première roue** aura fait **7** tours et que **la deuxième roue** aura fait **11** tours.

770 est bien un multiple de **110** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = (\mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{7} = \mathbf{110} \times \mathbf{7}$.

770 est bien un multiple de **70** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} = (\mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{11} = \mathbf{70} \times \mathbf{11}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 72 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$ et celle de 84 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$, soit respectivement : $\mathbf{2^3} \times \mathbf{3^2}$ et $\mathbf{2^2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$.

b. Le plus grand diviseur commun à 72 et 84 est **12**.

c. Il y aura $72 \div 12 = \mathbf{6}$ pommiers et $84 \div 12 = \mathbf{7}$ poiriers dans chaque allée.



EX

1

La première fera un tour à chaque multiple de **18** dents, la seconde à chaque multiple de **45** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **18** et de **45**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{18} = \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2}$$

$$\mathbf{45} = \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} = 90$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 90 dents, lorsque **la première roue** aura fait **5** tours et que **la deuxième roue** aura fait **2** tours.

90 est bien un multiple de **18** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} = (\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{5} = \mathbf{18} \times \mathbf{5}$.

90 est bien un multiple de **45** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} = \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} = (\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{2} = \mathbf{45} \times \mathbf{2}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 60 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ et celle de 72 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$, soit respectivement : $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ et $\mathbf{2}^3 \times \mathbf{3}^2$.

b. Le plus grand diviseur commun à 60 et 72 est **12**.

c. Il y aura $60 \div 12 = \mathbf{5}$ garçons et $72 \div 12 = \mathbf{6}$ filles dans chaque groupe.



EX

1

Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **42** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **154** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **42** et de **154**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{42} = \mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}$$

$$\mathbf{154} = \mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = 462$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 462 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **11**ème fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **3**ème fois.

462 est bien un multiple de **42** car : $\mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = (\mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{11} = \mathbf{42} \times \mathbf{11}$.

462 est bien un multiple de **154** car : $\mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = \mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} = (\mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{3} = \mathbf{154} \times \mathbf{3}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 24 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}$ et celle de 36 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$, soit respectivement : $\mathbf{2}^3 \times \mathbf{3}$ et $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3}^2$.

b. Le plus grand diviseur commun à 24 et 36 est **12**.

c. Il y aura $24 \div 12 = \mathbf{2}$ gateaux au chocolat et $36 \div 12 = \mathbf{3}$ gâteaux à la vanille dans chaque plat.



EX

1

La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **165** jours, les boosters à chaque multiple de **30** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **165** et de **30**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{165} = \mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}$$

$$\mathbf{30} = \mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = 330$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 330 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la **2ème** fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la **11ème** fois.

330 est bien un multiple de **165** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = (\mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{2} = \mathbf{165} \times \mathbf{2}$.

330 est bien un multiple de **30** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = \mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} = (\mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{11} = \mathbf{30} \times \mathbf{11}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 36 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$ et celle de 24 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}$, soit respectivement : $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3}^2$ et $\mathbf{2}^3 \times \mathbf{3}$.

b. Le plus grand diviseur commun à 36 et 24 est **12**.

c. Il y aura $36 \div 12 = \mathbf{3}$ gâteaux au chocolat et $24 \div 12 = \mathbf{2}$ gâteaux à la vanille dans chaque plat.



EX

1

Il va au restaurant à chaque multiple de **50** jours, au cinéma à chaque multiple de **275** jours.

il se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **50** et de **275**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{50} = \mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2}$$

$$\mathbf{275} = \mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} = 550$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 550 jours, lorsqu'il **ira au restaurant** pour la **11**^{ème} fois et qu'il **ira au cinéma** pour la **2**^{ème} fois.

550 est bien un multiple de **50** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} = (\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{11} = \mathbf{50} \times \mathbf{11}$.

550 est bien un multiple de **275** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} = \mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = (\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{2} = \mathbf{275} \times \mathbf{2}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 180 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ et celle de 150 est $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{5}$, soit respectivement : $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3}^2 \times \mathbf{5}$ et $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}^2$.

b. Le plus grand diviseur commun à 180 et 150 est **30**.

c. Il y aura $180 \div 30 = \mathbf{6}$ pommiers et $150 \div 30 = \mathbf{5}$ poiriers dans chaque allée.



EX

1

Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **110** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **66** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **110** et de **66**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{110} = \mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5}$$

$$\mathbf{66} = \mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3} = 330$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 330 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **3**ème fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **5**ème fois.

330 est bien un multiple de **110** car : $\mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3} = (\mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{3} = \mathbf{110} \times \mathbf{3}$.

330 est bien un multiple de **66** car : $\mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3} = \mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} = (\mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{5} = \mathbf{66} \times \mathbf{5}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 56 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{7}$ et celle de 64 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2}$, soit respectivement : $\mathbf{2}^3 \times \mathbf{7}$ et $\mathbf{2}^6$.

b. Le plus grand diviseur commun à 56 et 64 est **8**.

c. Il y aura $56 \div 8 = \mathbf{7}$ brioches et $64 \div 8 = \mathbf{8}$ croissants dans chaque assortiment.



EX

1

La première fera un tour à chaque multiple de **275** dents, la seconde à chaque multiple de **50** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **275** et de **50**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{275} = \mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}$$

$$\mathbf{50} = \mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = 550$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 550 dents, lorsque **la première roue** aura fait **2** tours et que **la deuxième roue** aura fait **11** tours.

550 est bien un multiple de **275** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = (\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{2} = \mathbf{275} \times \mathbf{2}$.

550 est bien un multiple de **50** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = \mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} = (\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{11} = \mathbf{50} \times \mathbf{11}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 72 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$ et celle de 84 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$, soit respectivement : $\mathbf{2^3} \times \mathbf{3^2}$ et $\mathbf{2^2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$.

b. Le plus grand diviseur commun à 72 et 84 est **12**.

c. Il y aura $72 \div 12 = \mathbf{6}$ portions de viande et $84 \div 12 = \mathbf{7}$ portions de légume dans chaque plat.



EX

1

L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **99** jours, l'extérieur à chaque multiple de **63** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **99** et de **63**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{99} = \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}$$

$$\mathbf{63} = \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = 693$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 693 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **7ème** fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **11ème** fois.

693 est bien un multiple de **99** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = (\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{7} = \mathbf{99} \times \mathbf{7}$.

693 est bien un multiple de **63** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} = (\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{11} = \mathbf{63} \times \mathbf{11}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 210 est $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$ et celle de 240 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$, soit respectivement : $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$ et $\mathbf{2}^4 \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$.

b. Le plus grand diviseur commun à 210 et 240 est **30**.

c. Il y aura $210 \div 30 = \mathbf{7}$ soldats de plomb et $240 \div 30 = \mathbf{8}$ figurines en plastique dans chaque vitrine.

**EX 1**

L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **605** jours, l'extérieur à chaque multiple de **847** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **605** et de **847**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{605} = \mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5}$$

$$\mathbf{847} = \mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = 4\,235$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 4 235 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **7ème** fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **5ème** fois.

4 235 est bien un multiple de **605** car : $\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = (\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{7} = \mathbf{605} \times \mathbf{7}$.

4 235 est bien un multiple de **847** car : $\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = \mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{5} = (\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{5} = \mathbf{847} \times \mathbf{5}$.

EX 2

- La décomposition en produit de facteurs premiers de 60 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ et celle de 40 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5}$, soit respectivement : $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ et $\mathbf{2}^3 \times \mathbf{5}$.
- Le plus grand diviseur commun à 60 et 40 est **20**.
- Il y aura $60 \div 20 = \mathbf{3}$ garçons et $40 \div 20 = \mathbf{2}$ filles dans chaque groupe.

**EX 1**

La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **231** jours, les boosters à chaque multiple de **42** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **231** et de **42**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{231} = \mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11}$$

$$\mathbf{42} = \mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = 462$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 462 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la **2**^{ème} fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la **11**^{ème} fois.

462 est bien un multiple de **231** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = (\mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{2} = \mathbf{231} \times \mathbf{2}$.

462 est bien un multiple de **42** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = \mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} = (\mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{11} = \mathbf{42} \times \mathbf{11}$.

EX 2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 240 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ et celle de 210 est $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$, soit respectivement : $\mathbf{2^4} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ et $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$.

b. Le plus grand diviseur commun à 240 et 210 est **30**.

c. Il y aura $240 \div 30 = \mathbf{8}$ portions de viande et $210 \div 30 = \mathbf{7}$ portions de légume dans chaque plat.



EX

1

La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **45** jours, les boosters à chaque multiple de **99** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **45** et de **99**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{45} = \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$$

$$\mathbf{99} = \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = 495$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 495 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la **11**ème fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la **5**ème fois.

495 est bien un multiple de **45** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = (\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{11} = \mathbf{45} \times \mathbf{11}$.

495 est bien un multiple de **99** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} = (\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{5} = \mathbf{99} \times \mathbf{5}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 32 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2}$ et celle de 24 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}$, soit respectivement : $\mathbf{2^5}$ et $\mathbf{2^3} \times \mathbf{3}$.

b. Le plus grand diviseur commun à 32 et 24 est **8**.

c. Il y aura $32 \div 8 = \mathbf{4}$ fleurs rouges et $24 \div 8 = \mathbf{3}$ fleurs blanches dans chaque bouquet.

**EX 1**

Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **363** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **605** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **363** et de **605**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{363} = \mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3}$$

$$\mathbf{605} = \mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} = 1\,815$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 1 815 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **5ème** fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **3ème** fois.

1 815 est bien un multiple de **363** car : $\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} = (\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{5} = \mathbf{363} \times \mathbf{5}$.

1 815 est bien un multiple de **605** car : $\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} = \mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3} = (\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{3} = \mathbf{605} \times \mathbf{3}$.

EX 2

- La décomposition en produit de facteurs premiers de 72 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$ et celle de 84 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$, soit respectivement : $\mathbf{2^3} \times \mathbf{3^2}$ et $\mathbf{2^2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$.
- Le plus grand diviseur commun à 72 et 84 est **12**.
- Il y aura $72 \div 12 = \mathbf{6}$ pommiers et $84 \div 12 = \mathbf{7}$ poiriers dans chaque allée.



EX

1

Elle va au restaurant à chaque multiple de **165** jours, au cinéma à chaque multiple de **231** jours.

elle se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **165** et de **231**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{165} = \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$$

$$\mathbf{231} = \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = 1\,155$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 1 155 jours, lorsqu'elle **ira au restaurant** pour la **7**ème fois et qu'elle **ira au cinéma** pour la **5**ème fois.

1 155 est bien un multiple de **165** car : $\mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = (\mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{7} = \mathbf{165} \times \mathbf{7}$.

1 155 est bien un multiple de **231** car : $\mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{5} = (\mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{5} = \mathbf{231} \times \mathbf{5}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 180 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ et celle de 150 est $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{5}$, soit respectivement : $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3}^2 \times \mathbf{5}$ et $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}^2$.

b. Le plus grand diviseur commun à 180 et 150 est **30**.

c. Il y aura $180 \div 30 = \mathbf{6}$ pommiers et $150 \div 30 = \mathbf{5}$ poiriers dans chaque allée.

**EX 1**

Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **385** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **154** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **385** et de **154**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{385} = \mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5}$$

$$\mathbf{154} = \mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} = 770$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 770 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **2ème** fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **5ème** fois.

770 est bien un multiple de **385** car : $\mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} = (\mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{2} = \mathbf{385} \times \mathbf{2}$.

770 est bien un multiple de **154** car : $\mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} = \mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} = (\mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{5} = \mathbf{154} \times \mathbf{5}$.

EX 2

- La décomposition en produit de facteurs premiers de 150 est $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{5}$ et celle de 210 est $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$, soit respectivement : $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}^2$ et $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$.
- Le plus grand diviseur commun à 150 et 210 est **30**.
- Il y aura $150 \div 30 = \mathbf{5}$ pommiers et $210 \div 30 = \mathbf{7}$ poiriers dans chaque allée.



EX

1

La première fera un tour à chaque multiple de **30** dents, la seconde à chaque multiple de **42** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **30** et de **42**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{30} = \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$$

$$\mathbf{42} = \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = 210$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 210 dents, lorsque **la première roue** aura fait **7** tours et que **la deuxième roue** aura fait **5** tours.

210 est bien un multiple de **30** car : $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = (\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{7} = \mathbf{30} \times \mathbf{7}$.

210 est bien un multiple de **42** car : $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{5} = (\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{5} = \mathbf{42} \times \mathbf{5}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 140 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$ et celle de 160 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5}$, soit respectivement : $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$ et $\mathbf{2}^5 \times \mathbf{5}$.

b. Le plus grand diviseur commun à 140 et 160 est **20**.

c. Il y aura $140 \div 20 = \mathbf{7}$ brioches et $160 \div 20 = \mathbf{8}$ croissants dans chaque assortiment.



EX

1

L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **275** jours, l'extérieur à chaque multiple de **50** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **275** et de **50**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{275} = \mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}$$

$$\mathbf{50} = \mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = 550$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 550 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **2ème** fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **11ème** fois.

550 est bien un multiple de **275** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = (\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{2} = \mathbf{275} \times \mathbf{2}$.

550 est bien un multiple de **50** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = \mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} = (\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{11} = \mathbf{50} \times \mathbf{11}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 150 est $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{5}$ et celle de 210 est $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$, soit respectivement : $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}^2$ et $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$.

b. Le plus grand diviseur commun à 150 et 210 est **30**.

c. Il y aura $150 \div 30 = \mathbf{5}$ garçons et $210 \div 30 = \mathbf{7}$ filles dans chaque groupe.



EX

1

La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **165** jours, les boosters à chaque multiple de **66** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **165** et de **66**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{165} = \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5}$$

$$\mathbf{66} = \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} = 330$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 330 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la **2ème** fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la **5ème** fois.

330 est bien un multiple de **165** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} = (\mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{2} = \mathbf{165} \times \mathbf{2}$.

330 est bien un multiple de **66** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} = \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} = (\mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{5} = \mathbf{66} \times \mathbf{5}$.

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 36 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$ et celle de 24 est $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}$, soit respectivement : $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3}^2$ et $\mathbf{2}^3 \times \mathbf{3}$.

b. Le plus grand diviseur commun à 36 et 24 est **12**.

c. Il y aura $36 \div 12 = \mathbf{3}$ gâteaux au chocolat et $24 \div 12 = \mathbf{2}$ gâteaux à la vanille dans chaque plat.